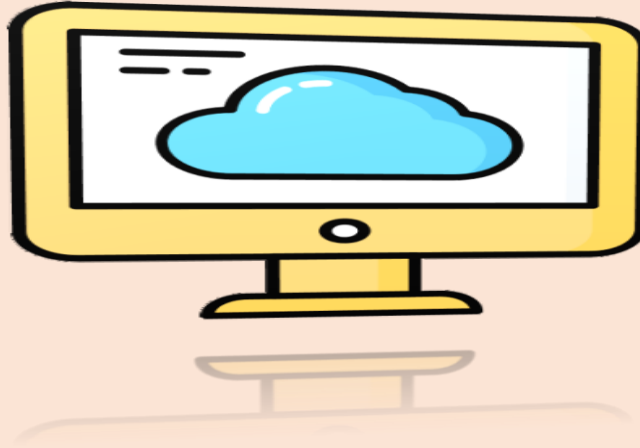




NOMBRE: Jennifer Judith Contreras Ventura

DOCENTE: juan

TAREA: historia de uml

2 TDS

Historia de UML y Requerimientos de Sistemas

1. Historia de UML

UML (Unified Modeling Language) o **Lenguaje Unificado de Modelado** es un lenguaje utilizado en el desarrollo de software para **visualizar, diseñar y documentar sistemas informáticos**. Permite representar de manera gráfica cómo funciona un sistema antes de ser programado.

El origen de UML se remonta a la **década de 1990**, cuando existían diferentes métodos para modelar software. Cada método tenía sus propios símbolos y reglas, lo que causaba confusión entre los desarrolladores.

Para solucionar este problema, tres ingenieros de software: **Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson**, decidieron unir sus métodos de modelado para crear un lenguaje estándar. Estos tres expertos son conocidos como “**Los Tres Amigos de UML**”.

En **1995** comenzaron a trabajar juntos en la empresa **Rational Software** para desarrollar un lenguaje unificado. Posteriormente, en **1997**, UML fue adoptado oficialmente por la organización **Object Management Group (OMG)** como un estándar internacional para el modelado de sistemas.

Con el tiempo, UML ha evolucionado y actualmente incluye diferentes tipos de diagramas, como:

- Diagramas de **casos de uso**
- Diagramas de **clases**
- Diagramas de **secuencia**
- Diagramas de **actividad**
- Diagramas de **componentes**

Estos diagramas ayudan a los desarrolladores a comprender la estructura y funcionamiento de un sistema antes de construirlo.

2. Requerimientos de Sistemas

Los **requerimientos de sistemas** son las necesidades o condiciones que debe cumplir un sistema de software para satisfacer las necesidades de los usuarios o clientes. Estos requerimientos describen **qué debe hacer el sistema y cómo debe comportarse**.

Los requerimientos se clasifican principalmente en **funcionales y no funcionales**.

3. Requerimientos Funcionales

Los **requerimientos funcionales** describen **las funciones o acciones que el sistema debe realizar**. Es decir, especifican **qué debe hacer el sistema**.

Estos requerimientos se enfocan en las operaciones, procesos y servicios que el sistema proporcionará a los usuarios.

Ejemplos de requerimientos funcionales

- El sistema debe permitir **registrar usuarios**.
- El sistema debe permitir **iniciar sesión con usuario y contraseña**.
- El sistema debe **guardar información en una base de datos**.
- El sistema debe permitir **buscar productos o información**.

En UML, los **diagramas de casos de uso** se utilizan comúnmente para representar los requerimientos funcionales.

4. Requerimientos No Funcionales

Los **requerimientos no funcionales** describen **cómo debe funcionar el sistema**, es decir, las características de calidad que debe tener.

No describen funciones específicas, sino **condiciones o restricciones del sistema**.

Ejemplos de requerimientos no funcionales

- **Seguridad:** el sistema debe proteger la información de los usuarios.
- **Rendimiento:** el sistema debe responder en menos de 3 segundos.
- **Usabilidad:** el sistema debe ser fácil de usar.
- **Disponibilidad:** el sistema debe estar disponible 24/7.
- **Escalabilidad:** el sistema debe soportar muchos usuarios al mismo tiempo.

5. Conclusión

La creación de UML fue un paso importante en el desarrollo de software porque permitió **unificar diferentes métodos de modelado en un solo lenguaje estándar**. UML facilita el diseño y la comprensión de sistemas complejos mediante diagramas visuales.

Además, la definición clara de **requerimientos funcionales y no funcionales** es fundamental para el éxito de un sistema, ya que permite entender **qué debe hacer el sistema y cómo debe funcionar** para satisfacer las necesidades de los usuarios.